

noi 2025 省队选拔 膜你赛

你所见之题, 即所向之意

day 1

时间: 2025 年 3 月 1 日 08:30 ~ 13:00

题目名称	幸运数字	追忆	图排列
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	lucky	recall	graperm
可执行文件名	lucky	recall	graperm
每个测试点时限	1.0 sec	6.0 sec	2.0 sec
内存限制	512 mib	2048 mib	512 mib
测试点数目	10	25	25
测试点是否等分	是	是	是

提交源程序文件名

对于 c++ 语言	lucky.cpp	recall.cpp	graperm.cpp
对于 brainfxxk 语言	lucky.bf	recall.bf	graperm.bf

编译选项

对于 c++ 语言	<code>g++-14 -std=c++20 -O2 -static -lm</code>
对于 brainfxxk 语言	<code>~/trans_bf2cpp < prob.bf > prob.cpp</code>

注意事项 (请仔细阅读)

1. `main` 函数正常结束的返回值必须是 `0`.
2. 若无特殊说明, 结果的比较方式为全文比较 (过滤行末空格及文末回车).
 - 答案中如果发现 `\r` 会导致判断结果为答案错误, 原因未知, 请使用 `\n` 换行.
1. 选手提交的程序源文件必须不大于 128 kib.
2. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致, 我们会使用 `ulimit -s unlimited`, 并且只判断程序使用的总空间是否不超过限制.
3. 禁止在源代码中改变编译器参数 (如使用 `#pragma` 命令).
4. 允许使用内联汇编, 请确保使用的是 `at&t` 风格且符合 `g++` 对内联汇编的要求.
5. 评测时采用的机器配置为: intel xeon platinum 8570 @ 4.20ghz, 内存 128 gib. 上述时限以此配置为准.
6. 只提供 linux 格式附加样例文件.
7. 评测在 ubuntu24.04 下进行, `c++` 语言编译器版本为 `g++14.3.0`.
8. 你可以使用 `c` 头文件 (`stdlib.h` 和 `cstdlib` 都是允许的), `c++` 头文件, `gnu+` 头文件, `posix` 头文件.
9. 禁止操作进程或线程 (如使用 `pthread`).

幸运数字 (lucky)

【题目描述】

小 X 有 n 个正整数二元组 $(a_i, b_i)(1 \leq i \leq n)$ 。他将会维护初始为空的可重集 S ，并对其进行 n 轮操作。第 $i(1 \leq i \leq n)$ 轮操作中，他会在 S 中加入 a_i 个 b_i 。

设 $m = \sum_{i=1}^n a_i$ ，在所有操作结束后，小 X 会得到一个包含 m 个正整数的可重集 S 。最后他会计算 S 的中位数，即 S 中第 $\lfloor \frac{m+1}{2} \rfloor$ 小的数，作为他的幸运数字。

想知道小 X 幸运数字的小 Y 不知道这 n 个二元组的具体数值是多少，但她得知了每个数的范围。具体地，对于每个 $1 \leq i \leq n$ ，小 Y 知道 $a_i \in [l_{i,1}, r_{i,1}]$ 且 $b_i \in [l_{i,2}, r_{i,2}]$ 。

小 Y 想知道在满足以上条件的情况下，有多少个数可能成为小 X 的幸运数字。

【输入格式】

本题有多组测试数据。输入的第一行两个整数 c, T ，分别表示测试点编号和测试数据组数，接下来输入每组测试数据。样例满足 $c = 0$ 。

对于每组测试数据，第一行一个整数 n ，表示二元组的个数，接下来 n 行，第 $i(1 \leq i \leq n)$ 行四个整数 $l_{i,1}, r_{i,1}, l_{i,2}, r_{i,2}$ ，描述二元组每个数的范围。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示可能的幸运数字个数。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

1	0 4
2	2
3	1 2 1 1
4	1 1 2 2
5	2
6	1 1 1 2
7	1 1 2 3
8	2
9	1 2 1 2
10	2 3 3 4
11	4
12	1 2 1 4
13	3 4 1 2

```

14 3 4 2 3
15 3 4 3 4

```

输出 #1

```

1 1
2 2
3 4
4 3

```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

该组样例共有 4 组测试数据。

- 对于第一组测试数据, 若取 $(a_1, b_1) = (1, 1), (a_2, b_2) = (1, 2)$, 则得到 $S = \{1, 2\}$, 其中位数为 1; 若取 $(a_1, b_1) = (2, 1), (a_2, b_2) = (1, 2)$, 则得到 $S = \{1, 1, 2\}$, 其中位数为 1。因此仅有 1 为可能计算出的中位数, 因此答案为 1。
- 对于第二组测试数据, 若取 $(a_1, b_1) = (1, 1), (a_2, b_2) = (1, 2)$, 则得到 $S = \{1, 2\}$, 其中位数为 1; 若取 $(a_1, b_1) = (1, 2), (a_2, b_2) = (1, 3)$, 则得到 $S = \{2, 3\}$, 其中位数为 2。可以证明不存在其他可能计算出的中位数, 因此答案为 2。
- 对于第三组测试数据, 可以证明有且仅有 1, 2, 3, 4 为可能计算出的中位数, 因此答案为 4。
- 对于第四组测试数据, 可以证明有且仅有 1, 2, 3 为可能计算出的中位数, 因此答案为 3。

【样例 2】

见选手目录下的 lucky/lucky2.in 与 lucky/lucky2.ans。

该组样例共有 60 组测试数据, 所有数据均满足 $n = 4$ 。其中测试数据 1 ~ 20 满足特殊性质 AB, 测试数据 21 ~ 40 满足特殊性质 A。

【样例 3】

见选手目录下的 lucky/lucky3.in 与 lucky/lucky3.ans。

该组样例共有 4 组测试数据, 所有数据均满足 $n = 2000$ 。其中测试数据 1 满足特殊性质 AB, 测试数据 2 满足特殊性质 A, 测试数据 3 满足特殊性质 B。

【样例 4】

见选手目录下的 lucky/lucky4.in 与 lucky/lucky4.ans。

该组样例共有 2 组测试数据, 所有数据均满足 $n = 2 \times 10^5$ 。其中测试数据 1 满足特殊性质 A, 测试数据 2 满足特殊性质 B。

【子任务】

设 $\sum n$ 为单个测试点内所有测试数据的 n 的和。对于所有测试点,

- $1 \leq T \leq 400$,
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq \sum n \leq 6 \times 10^5$,
- $\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq l_{i,1} \leq r_{i,1} \leq 10^9, 1 \leq l_{i,2} \leq r_{i,2} \leq 10^9$ 。

测试点编号	$n \leq$	$\sum n \leq$	特殊性质 A	特殊性质 B
1	4	400	是	是
2				否
3	2 000	10^4		是
4				否
5			否	是
6				否
7	2×10^5	6×10^5	是	是
8				否
9			否	是
10				否

- 特殊性质 A: $\forall 1 \leq i \leq n, r_{i,1}, r_{i,2} \leq n$ 。
- 特殊性质 B: $\forall 1 \leq i \leq n, l_{i,1} = r_{i,1}$ 。

追忆 (recall)

【题目背景】

我常常追忆过去。

生命瞬间定格在脑海。我将背后的时间裁剪、折叠、蜷曲，揉捻成天上朵朵白云。

云朵之间亦有分别：积云厚重，而卷云飘渺。生命里震撼的场景掠过我的思绪便一生无法忘怀，而更为普通平常的记忆在时间的冲刷下只留下些许残骸。追忆宛如入梦，太过清楚则无法愉悦自己的幻想，过分模糊却又坠入虚无。只有薄雾间的山水，面纱下的女子，那恰到好处的朦胧，才能满足我对美的苛求。

追忆总在不经意间将我裹进泛黄的纸页里。分别又重聚的朋友，推倒又重建的街道，种种线索协助着我从一个具体的时刻出发沿时间的河逆流而上。曾经的日子无法重来，我只不过是一个过客。但我仍然渴望在每一次追忆之旅中留下闲暇时间，在一个场景前驻足，在岁月的朦胧里瞭望过去的自己，感受尽可能多的甜蜜。美好的时光曾流过我的身体，我便心满意足。

过去已经凝固，我带着回忆向前，只是时常疏于保管，回忆也在改变着各自的形态。这给我的追忆旅程带来些许挑战。

我该在哪里停留？我问我自己。

【题目描述】

给定一个 n 个点 m 条边的有向图 G ，结点由 1 至 n 编号。第 i ($1 \leq i \leq m$) 条边从 u_i 指向 v_i ，保证 $u_i < v_i$ 。节点 j ($1 \leq j \leq n$) 有两个权值 a_j, b_j ，保证 $[a_1, \dots, a_n]$ 与 $[b_1, \dots, b_n]$ 均是 $1 \sim n$ 的排列。

你需要进行 q 次操作。操作有以下三种：

- $1\ x\ y$ ：交换 a_x 和 a_y ；
- $2\ x\ y$ ：交换 b_x 和 b_y ；
- $3\ x\ l\ r$ ：你需要输出满足以下两个条件的点 y 中 b_y 的最大值，若不存在满足条件的点则输出 0 ：
 1. $l \leq a_y \leq r$ 。
 2. 图 G 中存在一条 x 到 y 的有向路径，即存在整数 $k \geq 1$ 与 k 个结点 $p_1, p_2, \dots, p_k$ ，满足 $p_1 = x$ ， $p_k = y$ ，且对于所有 $1 \leq i < k$ ，图 G 中存在从 p_i 指向 p_{i+1} 的有向边。特别地，图 G 中总是存在一条 x 到 x 的有向路径。

【输入格式】

本题有多组测试数据。输入的第一行两个整数 c, T ，分别表示测试点编号和测试数据组数，接下来输入每组测试数据。样例满足 $c = 0$ 。

对于每组测试数据，

- 第一行三个整数 n, m, q ，分别表示图 G 的节点数、图 G 的边数和操作次数，
- 接下来 m 行，第 i ($1 \leq i \leq m$) 行两个整数 u_i, v_i ，描述一条边，
- 接下来一行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，描述每个节点的 a 权值，

- 接下来一行 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 描述每个节点的 b 权值,
- 最后 q 行, 第 i ($1 \leq i \leq q$) 行三或四个整数 o_i, x_i, y_i 或 o_i, x_i, l_i, r_i , 描述一次操作, 格式同题目描述。

【输出格式】

对于每个 3 操作输出一行一个整数, 表示对应操作的答案。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 0 1
2 4 4 7
3 1 2
4 1 3
5 2 4
6 3 4
7 4 2 3 1
8 1 3 2 4
9 3 2 1 3
10 3 3 2 4
11 1 1 4
12 3 1 1 3
13 2 2 4
14 3 1 2 3
15 3 4 1 1
```

输出 #1

```
1 4
2 2
3 3
4 4
5 0
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

该组样例共有 1 组测试数据。该组测试数据共包含 7 个操作。

- 对于第一个操作, 所有满足条件的点为 2, 4, 因此答案为 $\max\{b_2, b_4\} = 4$ 。
- 对于第二个操作, 所有满足条件的点为 3, 因此答案为 $b_3 = 2$ 。
- 对于第三个操作, 交换 a_1, a_4 后得到的权值序列 a 为 $[1, 2, 3, 4]$ 。

- 对于第四个操作, 所有满足条件的点为 $1, 2, 3$, 因此答案为 $\max\{b_1, b_2, b_3\} = 3$ 。
- 对于第五个操作, 交换 b_2, b_4 后得到的权值序列 b 为 $[1, 4, 2, 3]$ 。
- 对于第六个操作, 所有满足条件的点为 $2, 3$, 因此答案为 $\max\{b_2, b_3\} = 4$ 。
- 对于第七个操作, 没有满足条件的点, 因此答案为 0 。

【样例 2】

见选手目录下的 `recall/recall2.in` 与 `recall/recall2.ans`。

该组样例满足测试点 $1 \sim 5$ 的限制。

【样例 3】

见选手目录下的 `recall/recall3.in` 与 `recall/recall3.ans`。

该组样例满足测试点 7 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 `recall/recall4.in` 与 `recall/recall4.ans`。

该组样例满足测试点 $10 \sim 12$ 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 `recall/recall5.in` 与 `recall/recall5.ans`。

该组样例满足测试点 $13, 14$ 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 `recall/recall6.in` 与 `recall/recall6.ans`。

该组样例满足测试点 18 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 `recall/recall7.in` 与 `recall/recall7.ans`。

该组样例满足测试点 $23 \sim 25$ 的限制。

【子任务】

对于所有测试点,

- $1 \leq T \leq 3$,
- $1 \leq n, q \leq 10^5, 1 \leq m \leq 2 \times 10^5$,
- $\forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq u_i < v_i \leq n$,
- $\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq a_i \leq n$, 且 $[a_1, \dots, a_n]$ 是 $1 \sim n$ 的一个排列,
- $\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq b_i \leq n$, 且 $[b_1, \dots, b_n]$ 是 $1 \sim n$ 的一个排列,
- $\forall 1 \leq i \leq q, o_i \in \{1, 2, 3\}, 1 \leq x_i, y_i \leq n, 1 \leq l_i \leq r_i \leq n$ 。

测试点编号	$n, q \leq$	$m \leq$	特殊性质
1 ~ 5	2 000	4 000	无
6	8×10^4	1.6×10^5	AB
7	6×10^4	1.2×10^5	B
8, 9	8×10^4	1.6×10^5	
10 ~ 12			AC
13, 14	6×10^4	1.2×10^5	A
15, 16	8×10^4	1.6×10^5	
17	6×10^4	1.2×10^5	D
18	8×10^4	1.6×10^5	
19, 20	6×10^4	1.2×10^5	无
21, 22	8×10^4	1.6×10^5	
23 ~ 25	10^5	2×10^5	

- 特殊性质 A: $\forall 1 \leq i \leq q, o_i \neq 1$ 。
- 特殊性质 B: $\forall 1 \leq i \leq q, o_i \neq 2$ 。
- 特殊性质 C: $\forall 1 \leq i \leq q, l_i = 1, r_i = n$ 。
- 特殊性质 D: 保证在每个 3 操作的时刻, $\forall 1 \leq i \leq n, a_i = b_i$ 。

【提示】

请注意本题特别的时空限制。

图排列 (graperm)

【题目描述】

小 Q 有 m 个互不相同的正整数二元组 $\{(a_i, b_i)\}_{i=1}^m$, 其中对于所有 $1 \leq i \leq m$, $1 \leq a_i < b_i \leq n$ 。这 m 个二元组满足如下性质: 不存在 $1 \leq i, j \leq m$ 满足 $a_i < a_j < b_i < b_j$ 。

小 D 有一个 $1 \sim n$ 的排列 p 。小 Q 和小 D 利用他们手上的二元组和排列一起构建了一张 n 个点 m 条边的无向图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, $E = \{(p_{a_i}, p_{b_i}) \mid i \in \{1, 2, \dots, m\}\}$ 。

现在小 I 得知了图 G , 他想要知道在小 Q 的 m 个二元组所具有的性质的前提下, 小 D 手中的排列 p 可能是什么。由于小 I 手中的信息不足, 排列 p 有很多种可能, 小 I 希望你可以告诉他其中字典序最小的那一个。

小 Q, 小 D 和小 I 是很好的朋友, 他们保证不会欺骗彼此, 因此存在至少一个排列 p 满足条件。

【输入格式】

本题有多组测试数据。输入的第一行两个整数 c, T , 分别表示测试点编号和测试数据组数, 接下来输入每组测试数据。样例满足 $c = 0$ 。

对于每组测试数据, 第一行两个整数 n, m , 分别表示图 G 的点数和边数, 接下来 m 行, 第 $i (1 \leq i \leq m)$ 行两个整数 u_i, v_i , 描述图 G 的一条边。

【输出格式】

对于每组测试数据, 输出一行一个 $1 \sim n$ 的排列 p , 表示题设条件下字典序最小的排列。数据保证存在至少一个排列 p 满足条件。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

1	0 2
2	4 2
3	1 3
4	4 2
5	4 5
6	2 3
7	4 2
8	3 1
9	1 4
10	3 4

输出 #1

```
1 1 2 4 3
2 1 3 2 4
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

该组样例共有 2 组测试数据。

- 对于第一组测试数据，
- 如果小 D 的排列为 $[1, 2, 3, 4]$ ，那么小 Q 拥有的二元组为 $\{(1, 3), (2, 4)\}$ ，但取 $i = 1, j = 2$ 有 $1 < 2 < 3 < 4$ ，因此不满足小 Q 的二元组的性质。
- 如果小 D 的排列为 $[1, 2, 4, 3]$ ，那么小 Q 拥有的二元组为 $\{(1, 4), (2, 3)\}$ ，可以证明其满足性质。
- 对于第二组测试数据，如果小 D 的排列为 $[1, 3, 2, 4]$ ，那么小 Q 拥有的二元组为 $\{(2, 3), (3, 4), (1, 2), (1, 4), (2, 4)\}$ ，可以证明其满足性质。

【样例 2】

见选手目录下的 graperm/graperm2.in 与 graperm/graperm2.ans。

该组样例满足测试点 1, 2 的限制。

【样例 3】

见选手目录下的 graperm/graperm3.in 与 graperm/graperm3.ans。

该组样例满足测试点 3, 4 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 graperm/graperm4.in 与 graperm/graperm4.ans。

该组样例满足测试点 5, 6 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 graperm/graperm5.in 与 graperm/graperm5.ans。

该组样例满足测试点 7, 8 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 graperm/graperm6.in 与 graperm/graperm6.ans。

该组样例满足测试点 9 ~ 11 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 graperm/graperm7.in 与 graperm/graperm7.ans。

该组样例满足测试点 12 的限制。

【样例 8】

见选手目录下的 graperm/graperm8.in 与 graperm/graperm8.ans。

该组样例满足测试点 13 ~ 15 的限制。

【样例 9】

见选手目录下的 graperm/graperm9.in 与 graperm/graperm9.ans。

该组样例满足测试点 16 ~ 18 的限制。

【样例 10】

见选手目录下的 graperm/graperm10.in 与 graperm/graperm10.ans。

该组样例满足测试点 19 ~ 21 的限制。

【样例 11】

见选手目录下的 graperm/graperm11.in 与 graperm/graperm11.ans。
该组样例满足测试点 22 ~ 25 的限制。

【子任务】

对于所有测试点，

- $1 \leq T \leq 10$,
- $2 \leq n \leq 10^5, 0 \leq m \leq 2n$,
- $\forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq u_i, v_i \leq n, u_i \neq v_i$, 即 G 没有自环,
- $\forall 1 \leq i < j \leq m, \{u_i, v_i\} \neq \{u_j, v_j\}$, 即 G 没有重边,
- 保证存在至少一个排列 p 满足条件。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1, 2	10	无
3, 4	2 000	AC
5, 6		A
7, 8		C
9 ~ 11		无
12	10^5	ABC
13 ~ 15		AC
16 ~ 18		A
19 ~ 21		C
22 ~ 25		无

- 特殊性质 A: G 连通。
- 特殊性质 B: G 中每个点的度数不超过 2。
- 特殊性质 C: G 中不存在简单环, 即 G 是一个森林。